# 控制器模組
## ONTAP Systems

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a200/controller-replace-overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

控制器模組 . . . . . 1
控制器模組更換總覽- AFF NETVA200 . . . . . 1
關閉受損的控制器AFF -現象A200 . . . . . 1
更換控制器模組硬體AFF - REVA200 . . . . . 2
還原並驗證系統組態- AFF VA200 . . . . . 8
重新安裝系統並重新分配磁碟- AFF VA200 . . . . . 12
完整系統還原：AFF 還原為VA200 . . . . . 15

# 控制器模組

## 控制器模組更換總覽- AFF NETVA200

### 您必須檢閱更換程序的先決條件、並針對ONTAP 您的版本選擇正確的解決方法。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 所有磁碟機櫃都必須正常運作。
- 如果您的系統是HA配對、健全的控制器必須能夠接管要更換的控制器（在本程序中稱為「受損節點」）。

關於這項工作

- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 您必須以相同型號的控制器模組來更換控制器模組。您無法只更換控制器模組來升級系統。
- 在此程序中、您無法變更任何磁碟機或磁碟機櫃。
- 在此程序中、開機裝置會從受損的控制器移至_replaced_節點、以便以ONTAP 與舊控制器模組相同的版本進行_replaced_節點開機。
- 請務必在正確的系統上套用這些步驟中的命令：
  - _減損_節點是要更換的控制器。
  - _replacuity_節點是取代受損控制器的新控制器。
  - _Healthy節點是正常運作的控制器。
- 您必須將控制器的主控台輸出擷取至文字檔。

  這會提供程序記錄、以便您疑難排解在更換程序期間可能遇到的任何問題。

## 關閉受損的控制器AFF -現象A200

### 若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=_number_of_hs_dable_h」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 如果受損的控制器是HA配對的一部分、請從健全控制器的主控台停用自動恢復功能：「torage容錯移轉修改節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

| 如果受損的控制器正在顯示... | 然後... |
| --- | --- |
| 載入程式提示 | 移至「移除控制器模組」。 |
| 正在等待恢復… | 按Ctrl-C、然後回應「y」。 |
| 系統提示或密碼提示（輸入系統密碼） | 從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」<br><br>+當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。 |

4. 如果系統機箱中只有一個控制器模組、請關閉電源供應器、然後從電源插座拔下受損控制器的電源線。

# 更換控制器模組硬體AFF - REVA200

## 若要更換控制器模組硬體、您必須移除受損的控制器、將FRU元件移至更換的控制器模組、在機箱中安裝更換的控制器模組、然後將系統開機至維護模式。

### 步驟1：移除控制器模組

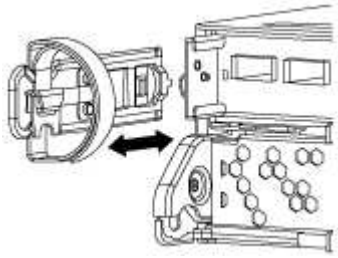
若要更換控制器模組、您必須先從機箱中移除舊的控制器模組。

步驟

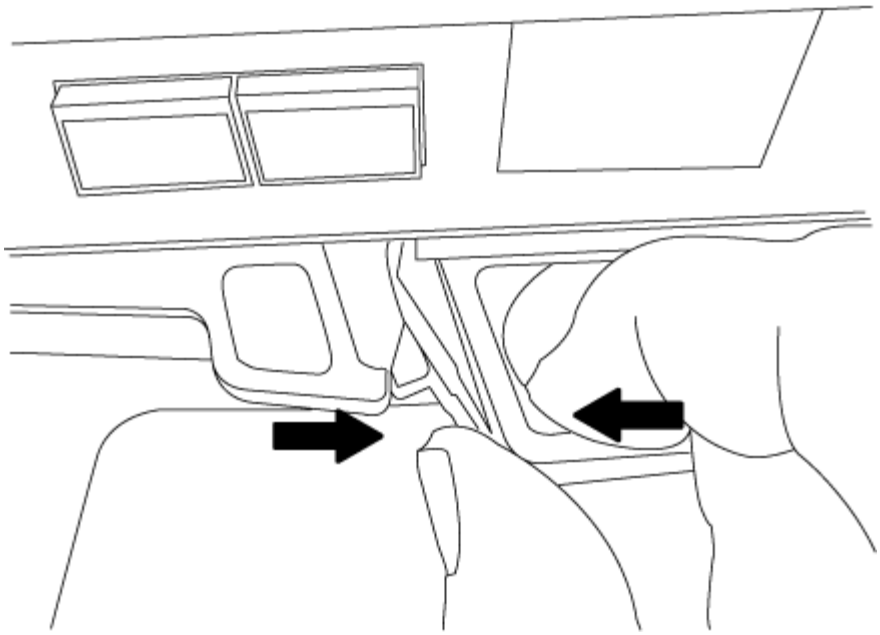
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

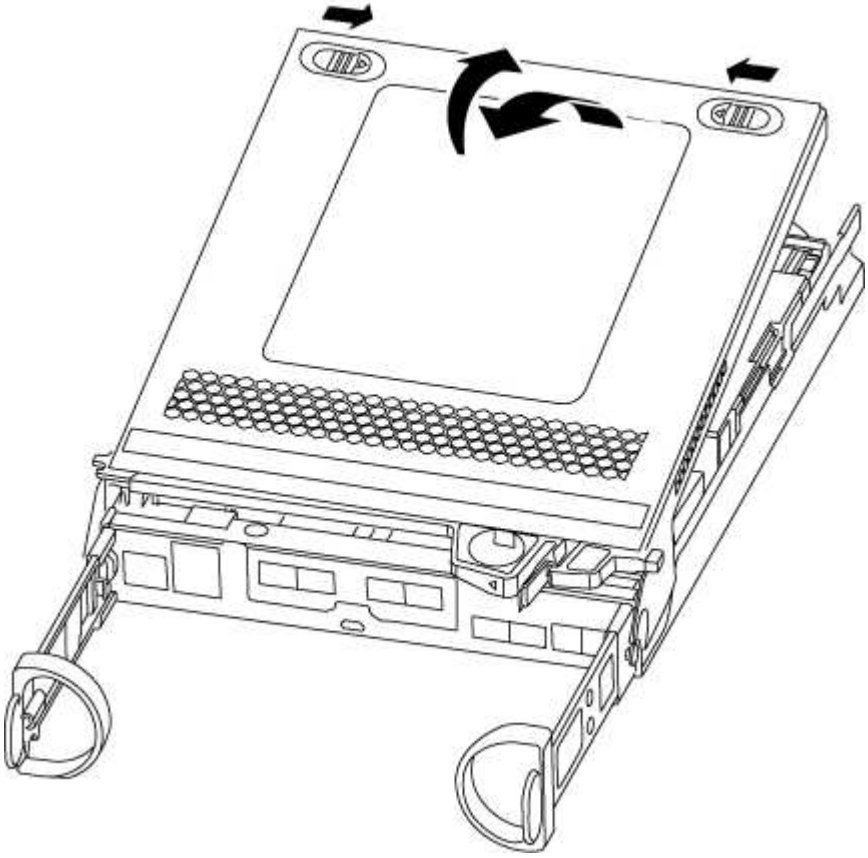
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 如果您在拔下纜線之後將SFP模組留在系統中、請將其移至新的控制器模組。
5. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



6. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
7. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



## 步驟2：移動開機媒體

您必須找到開機媒體、並依照指示將其從舊的控制器模組中移除、然後將其插入新的控制器模組。

步驟

1. 使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖、找到開機媒體：
2. 按下開機媒體外殼上的藍色按鈕、將開機媒體從外殼中釋放、然後將其從開機媒體插槽中輕拉出。

   請勿直接扭轉或拉起開機媒體、否則可能會損壞插槽或開機媒體。

3. 將開機媒體移至新的控制器模組、將開機媒體邊緣對齊插槽外殼、然後將其輕推入插槽。
4. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

   如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

5. 按下開機媒體、以啟用開機媒體外殼上的鎖定按鈕。

## 步驟3：搬移NVMEM電池

若要將NVMEM電池從舊的控制器模組移至新的控制器模組、您必須執行特定的步驟順序。

步驟

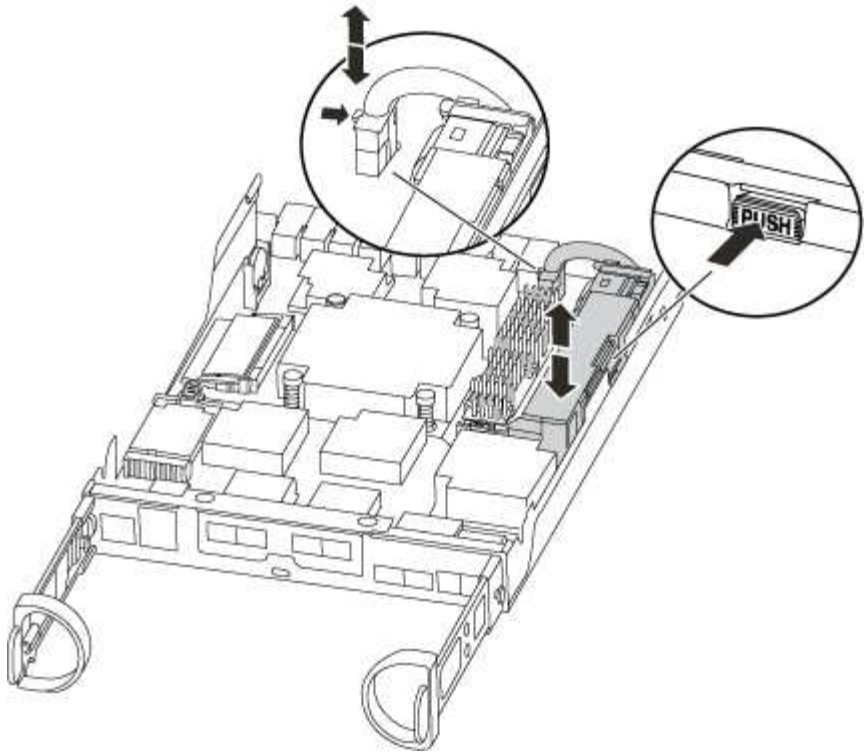
1. 檢查NVMEM LED：
   - 如果您的系統採用HA組態、請執行下一步。
   - 如果您的系統處於獨立組態、請完全關閉控制器模組、然後檢查NVRAM圖示所識別的NVRAM LED。

     當您停止系統時、NVRAM LED會在將內容降至快閃記憶體時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。

     - 如果電源中斷而未完全關機、則NVMEM LED會持續閃燈直到卸電量完成、然後LED會關閉。
     - 如果LED亮起且電源開啟、則未寫入的資料會儲存在NVMEM上。

       這通常發生在ONTAP 不受控制的關機過程中、因為已成功開機。

2. 在控制器模組中找到NVMEM電池。




3. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
4. 抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
5. 將電池移至更換的控制器模組。
6. 將電池纜線繞在電池艙側邊的纜線槽上。
7. 將電池固定座的鍵條對準金屬板側牆上的「V」槽口、以定位電池套件。
8. 將電池套件沿金屬板側邊牆向下推、直到側邊牆面掛勾上的支撐彈片插入電池套件上的插槽、然後電池套件栓扣卡入側邊牆上的插槽、並卡入插槽。

## 步驟4：移動DIMM

若要移動DIMM、您必須依照指示、將其從舊的控制器模組移至更換的控制器模組。

您必須準備好新的控制器模組、以便將DIMM直接從受損的控制器模組移至更換控制器模組的對應插槽。

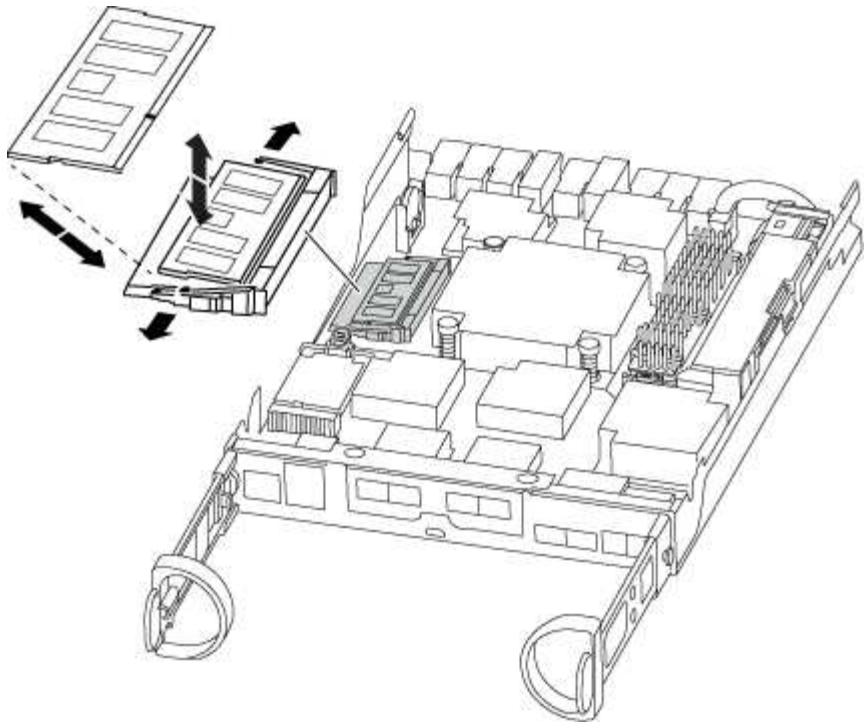
步驟

1. 找到控制器模組上的DIMM。
2. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向將DIMM插入更換的控制器模組。
3. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。

   小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

   系統DIMM的數量和位置取決於您的系統機型。

   下圖顯示系統DIMM的位置：



4. 重複上述步驟、視需要移除其他DIMM。
5. 確認NVMEM電池未插入新的控制器模組。
6. 找到要安裝DIMM的插槽。
7. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

   DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

   > 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。

8. 對其餘的DIMM重複這些步驟。
9. 找到NVMEM電池插頭插槽、然後擠壓電池纜線插頭正面的固定夾、將其插入插槽。

   請確定插頭鎖定在控制器模組上。

## 步驟5：安裝控制器

將舊控制器模組的元件安裝到新的控制器模組之後、您必須將新的控制器模組安裝到系統機箱中、然後啟動作業系統。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

> 系統可能會在開機時更新系統韌體。請勿中止此程序。此程序要求您中斷開機程序、這通常可在系統提示之後隨時進行。不過、如果系統在開機時更新系統韌體、則必須等到更新完成後、才能中斷開機程序。

步驟

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。
3. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

4. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

> 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

5. 完成控制器模組的重新安裝：

| 如果您的系統處於... | 然後執行下列步驟... |
| --- | --- |
| HA配對 | 控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。<br>a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。<br>> 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。<br>控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。<br>b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。<br>c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。<br>d. 當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu」（按Ctrl-C進入開機功能表）訊息時、請按「Ctrl-C」中斷開機程序。<br>> 如果您錯過提示、且控制器模組開機ONTAP 至畫面、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後開機至維護模式。<br>e. 從顯示的功能表中選取要開機至維護模式的選項。 |

| 如果您的系統處於... | 然後執行下列步驟... |
| --- | --- |
| 獨立組態 | a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。<br>ⓘ 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。<br>b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。<br>c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。<br>d. 重新連接電源供應器和電源的電源線、開啟電源以啟動開機程序、然後在看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C啟動選單）」訊息後按「Ctrl-C」。<br>ⓘ 如果您錯過提示、且控制器模組開機ONTAP 至畫面、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後開機至維護模式。<br>e. 從開機功能表中、選取維護模式選項。 |

ⓘ 在開機程序期間、您可能會看到下列提示：

- 系統ID不相符的提示警告、並要求覆寫系統ID。
- 提示警告：在HA組態中進入維護模式時、您必須確保健全的控制器保持停機狀態。您可以安全地回應這些提示。

# 還原並驗證系統組態- AFF VA200

## 完成硬體更換並開機至維護模式之後、您需要驗證更換控制器的低階系統組態、並視需要重新設定系統設定。

### 步驟1：更換控制器後、請設定並驗證系統時間

您應該對照HA配對中的健全控制器模組、或獨立組態中的可靠時間伺服器、檢查更換控制器模組的時間和日期。如果時間和日期不相符、您必須在更換的控制器模組上重設、以避免客戶端因時間差異而可能發生中斷。

請務必在正確的系統上套用步驟中的命令：

- _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
- _Healthy節點是_replace_節點的HA合作夥伴。

步驟

1. 如果_replacem__節點未出現在載入程式提示字元、請停止系統並顯示載入程式提示字元。
2. 在_Healthy節點上、檢查系統時間：「How date（顯示日期）」

日期與時間以GMT.為準。

3. 在載入程式提示下、檢查_replacement節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

4. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的日期：「et date *mm/dd/ymm*'（設定日期_月/日/西元年_）」
5. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的時間：「et time *hh*：*mm:ss*」（設定時間_hh：mm：ss_）
6. 在載入程式提示下、確認_replaced_節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

## 步驟2：驗證並設定控制器模組的HA狀態

您必須驗證控制器模組的「HA」狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在新控制器模組的維護模式中、確認所有元件都顯示相同的「HA」狀態：「ha-config show」

   HA狀態的值可以是下列其中一項：

   - HA
   - 非哈

2. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」
3. 確認設定已變更：「ha-config show」

## 步驟3：執行系統層級診斷

您應該在更換控制器時、針對特定元件和子系統執行全方位或集中的診斷測試。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

步驟

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請重新啟動控制器：「halt（停止）」

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

3. 顯示並記下控制器模組上的可用裝置：「ldiag設備show -devMB」

   顯示的控制器模組裝置和連接埠可以是下列任一或多個項目：

- 「bootmedia」是系統開機裝置。
- CNA是整合式網路介面卡、或是未連線至網路或儲存設備的介面。
- FCAL是未連接至光纖通道網路的光纖通道仲裁迴圈裝置。
- 「env」是主機板環境。
- 記憶體是系統記憶體。
- NIC是一種網路介面卡。
- NVRAM是非易失性RAM。
- 「nvmem」是NVRAM與系統記憶體的混合體。
- 「AS」是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。

4. 視需要執行診斷。

| 如果您要在...上執行診斷測試 | 然後... |
| --- | --- |
| 個別元件 | a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態<br>b. 顯示所選裝置的可用測試：「ldiag設備show -dev_name_」<br><br>_dev_name_可以是上一步中識別的任何一個連接埠和裝置。<br><br>c. 檢查輸出、如果適用、請僅選取您要執行的測試：「ldiag設備modify -dev_name_-selection only」（僅限ldiag設備修改-dev_dev_name_選擇）<br><br>-selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。<br><br>d. 執行選取的測試：「ldiag裝置執行-dev_name_」<br><br>測試完成後、會顯示下列訊息：<br><br>`*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>`<br><br>e. 確認沒有測試失敗：「ldiag設備狀態-dev_dev_name_-long -stStatus fAILED」<br><br>如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。 |

| 如果您要在...上執行診斷測試 | 然後... |
| --- | --- |
| 同時提供多個元件 | a. 檢閱上述程序輸出中已啟用和已停用的裝置、並判斷您要同時執行的裝置。<br>b. 列出裝置的個別測試：「ldiag設備show -dev_name_」<br>c. 檢查輸出、如果適用、請僅選取您要執行的測試：「ldiag設備modify -dev_name_-selection only」（僅限ldiag設備修改 -dev_dev_name_選擇）<br><br>-selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。<br>d. 驗證測試是否已修改：「ldiag device show」<br>e. 針對您要同時執行的每個裝置重複這些子步驟。<br>f. 在所有裝置上執行診斷：「ldiag device run」（執行ldiag裝置）<br><br>ⓘ 開始執行診斷後、請勿新增或修改您的項目。<br><br>測試完成後、會顯示下列訊息：<br><br>`*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>`<br>g. 驗證控制器上是否存在硬體問題：「ldiag設備狀態-long -state f失敗」<br><br>如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。 |

5. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
| --- | --- |
| 已完成、沒有任何故障 | a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態<br>b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」<br><br>畫面會顯示下列預設回應：<br><br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. 退出維護模式：「halt」<br><br>系統會顯示載入程式提示。<br><br>您已完成系統層級的診斷。 |

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
| --- | --- |
| 導致某些測試失敗 | 確定問題的原因。<br>a. 退出維護模式：「halt」<br>b. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。<br>c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。<br>d. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。<br>e. 重新執行系統層級的診斷測試。 |

# 重新安裝系統並重新分配磁碟- AFF VA200

重新佈線儲存設備並確認磁碟重新指派、以繼續執行更換程序。

## 步驟1：重新連接系統纜線

執行診斷之後、您必須重新連接控制器模組的儲存設備和網路連線。

步驟

1. 重新安裝系統。
2. 使用確認纜線正確無誤 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
   b. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data（收集資料）」。
   c. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
   d. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。

## 步驟2：重新指派磁碟

如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。在獨立式系統中、您必須手動將ID重新指派給磁碟。您必須使用正確的組態程序。

### 選項1：驗證HA系統上的系統ID變更

您必須在開機_replaced_控制器時確認系統ID變更、然後確認變更是否已實作。

此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。

步驟

1. 如果_replaced_控制器處於維護模式（顯示"*>"提示符）、請退出維護模式並進入載入器提示："half"（停止）
2. 在_replace_控制器的載入器提示中、啟動控制器、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」

3. 請等到_replace_控制器主控台顯示「waiting for恢復…（正在等待恢復…）」訊息、然後從健全的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID：「儲存容錯移轉顯示」

   在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損控制器上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 從健全的控制器、確認已儲存任何核心傾印：
   a. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示（*>）。

   b. 儲存任何核心傾印：「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」
   c. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。

      您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度：「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」

   d. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 退回控制器：
   a. 從健全的控制器中、歸還更換的控制器儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_replace_node_name_」

      _replacement控制器會恢復其儲存設備並完成開機。

      如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。

      > 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。

   "尋找ONTAP 適用於您版本的更新版本的高可用度組態內容"

   a. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管：「顯示容錯移轉」

      「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。

6. 驗證是否已正確分配磁碟：「torage disk show -所有權」

   屬於_replaced_控制器的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID：1873775277：

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 驗證每個控制器是否存在預期的磁碟區：「vol. show -node-name」
8. 如果您在重新開機時停用自動接管、請從健全的控制器啟用：「torage容錯移轉修改-node-node-name_ -onreboottrue」

選項**2**：手動重新指派**ONTAP** 系統**ID**給位於支援中的獨立系統

在獨立式系統中、您必須手動將磁碟重新指派給新控制器的系統ID、才能將系統恢復正常運作。

> 關於這項工作
>
> 此程序僅適用於獨立組態的系統。

步驟

1. 如果您尚未重新啟動_replaced_節點、請按Ctrl-C中斷開機程序、然後從顯示的功能表中選取開機至維護模式的選項。
2. 由於系統ID不相符、當系統提示您置換系統ID時、您必須輸入「Y」。
3. 查看系統ID："Disk show -A"
4. 您應該記下舊的系統ID、該ID會顯示為磁碟擁有者欄的一部分。

   以下範例顯示舊系統ID 118673209：

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1
(118073209)
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1
(118073209)
.
.
.
```

5. 使用從disk show命令中獲得的系統ID資訊重新指派磁碟擁有權：「磁碟重新指派- s舊系統ID磁碟重新指派-s 118673209」
6. 驗證是否正確分配了這些磁碟：「磁碟show -A」

   屬於替換節點的磁碟應顯示新的系統ID。以下範例現在顯示系統1擁有的磁碟、新的系統ID 118065481：

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

7. 開機節點：「boot_ONTAP」

# 完整系統還原：AFF 還原為VA200

若要將系統還原為完整運作、您必須還原NetApp儲存加密組態（如有必要）、並安裝新控制器的授權、然後將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

## 步驟1：在ONTAP 更新版本中安裝更換控制器的授權

如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準（節點鎖定）授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。

在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。

授權金鑰必須為28個字元的格式。

您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。

步驟

1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。

   系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。

2. 安裝每個授權金鑰：「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
3. 視需要移除舊授權：
   a. 檢查未使用的授權：「授權清理-未使用的-Simulate」
   b. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權：「授權清理-未使用」

## 步驟2：還原儲存設備和Volume Encryption功能

針對先前設定為使用儲存設備或Volume Encryption的儲存系統、更換控制器模組或NVRAM模組之後、您必須執行其他步驟、才能提供不中斷的加密功能。您可以在未啟用「儲存設備」或「Volume Encryption」的儲存系統上略過此工作。

步驟

1. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
2. 視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：
   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

## 步驟3：驗證LIF並登錄序號

在將_replacement節點送回服務之前、您應該先確認該生命點是否位於其主連接埠上、如果AutoSupport 啟用了「BIOS」、請登錄_replacement節點的序號、然後重設自動恢復。

步驟

1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報：「network interface show -is home-false」

   如果有任何生命期被列為假、請將其還原至主連接埠：「網路介面回復」

2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
   - 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
   - 如果AutoSupport 未啟用此功能、請致電 "NetApp支援" 以登錄序號。

3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

## 步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。